1. Gruppenübung
Grundlagen der Digitalisierung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2026/27 **22.10.2026**
Übungsblatt 1

Hinweis: Beachten Sie das auf Moodle bereitgestellte Cheat Sheet. Es enthält einen Überblick über die Befehle, die in diesem Kurs genutzt werden.

Aufgabe 1.1: Vektoren

Erzeugen Sie einen Vektor $\vec{x}$ mit den Elementen $x_1 = 5$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$.
Hinweis: CheatSheet Vektor- und Matrixoperationen/-funktionen

- Ändern Sie nun nur das Element x_2 auf den Wert 3, ohne den Vektor komplett neu zu erstellen. Überprüfen Sie die Änderung des Vektors durch Öffnen der Variable x im Workspace.
- Erzeugen Sie einen Vektor $\vec{y}$, der alle ganzen Zahlen von 0 bis 100 enthält. Nutzen Sie hierzu die Schreibweise: `Anfangswert:Schrittweite:Endwert`.
  - Prüfen Sie die Anzahl der Elemente von $\vec{y}$ mit der Funktion `numel()`.
  - Was gibt `size(y)` aus?
- Erzeugen Sie einen Vektor $\vec{z}$, der alle natürlichen Zahlen von 100 bis 0 enthält. Nutzen Sie hierzu nun die Funktion `linspace()`.
  Hinweis: CheatSheet Array-Erzeugung
  - Prüfen Sie den Vektor! (Es reicht wenn Sie dies im Workspace nachschauen!) Sollten die Elemente nicht ganzzahlig sein, nutzen Sie die MATLAB Hilfe, um herauszufinden, wie Sie die Funktion `linspace()` für diesen Fall richtig anwenden.
- Erzeugen Sie einen Vektor $\vec{a}$, wobei $\vec{a} = \vec{z} + \vec{y}$. Haben alle Elemente den Wert 100?
  - Hinweise: Es reicht wenn Sie dies im Workspace nachschauen! Haben Sie Ideen wie Sie das abfragen könnten?
- Skalieren Sie den Vektor $\vec{x}$ so, dass der Eintrag mit dem höchsten Wert 1 ist. Prüfen Sie Ihr Ergebnis!

Aufgabe 1.2: Matrizen

Erzeugen Sie eine Matrix $\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 100 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

- Ändern Sie nun nur das Element in der ersten Zeile und zweiten Spalte auf den Wert 3, ohne die Matrix komplett neu zu erstellen. Überprüfen Sie die Änderung.
- Ändern Sie nun die beiden Elemente der dritten Spalte zu 7, ohne die Matrix neu zu erstellen.
- Multiplizieren Sie die nun entstandene Matrix mit dem finalen Vektor $\vec{x}$ aus Aufgabe 1. Hinweis: $\vec{x}$ muss hierfür ein Spaltenvektor sein; Stichwort TTransponieren".

- Addieren Sie 10 auf alle Elemente von M.
- Erstellen Sie eine Matrix der Dimension 4x5 deren Elemente alle 0 sind. Nutzen Sie hierfür die Funktion zeros().
- Erstellen Sie eine Matrix der Dimension 5x3 deren Elemente alle 1 sind. Nutzen Sie hierfür die Funktion ones().
- Erstellen Sie eine Matrix der Dimension 10x10 deren Elemente zufällig generiert werden. Nutzen Sie hierfür die Funktion rand().
- Erstellen Sie eine Matrix der Dimension 5x1 deren Elemente zufällig generiert werden und zwischen 1 und 10 liegen. Nutzen Sie hierfür die Funktion randi().
- Nutzen Sie Funktionen des CheatSheets um das Minimum, Maximum, den Mittelwert und die Summe aller Elemente der zufällig generierten Matrizen zu finden.
  Hinweis: Die Funktionsaufrufe untescheiden sich für Vektoren und Matrizen. Genaueres zur Syntax finden Sie mit `help insertName`*. Eine Erklärung zu diesem Befehl finden Sie in Aufgabe 1.3.*
- Ersetzen Sie alle Elemente der Matrix M, welche größer als 15 sind, mit 0.

Aufgabe 1.3: Wie lerne ich MATLAB?

Die wohl wichtigsten Tools um MATLAB zu erlernen sind neben Suchmaschinen und der Webseite Mathworks.com die Befehle `doc` und `help`. Während `doc Funktionsname` die Funktionsdokumentation für die Funktion mit dem Namen „Funktionsname“ in einem separaten Fenster öffnet, zeigt `help Funktionsname` eine gekürzten Textversion der Dokumentation von Funktionen im Befehlsfenster an.

- Geben Sie den Befehl `help doc` und `doc doc` ein und vergleichen Sie was passiert. Bleiben Sie anschließend auf der Dokumentationsseite.



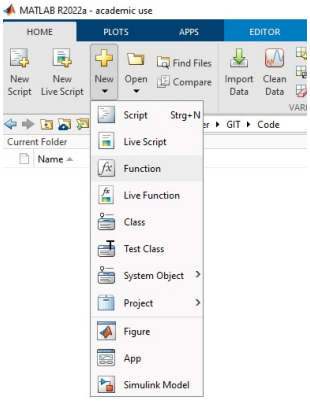
- Um einen schnellen Überblick zu erhalten lohnt es sich rechts oben auf *collapse all in page* zu drücken.
- Insbesondere zum Lernen ist der Bereich *Topics* am Ende der Dokumentationsseite sehr relevant. Dieser beinhaltet Anleitungen für verschiedene spezifische Fälle.

Die mit Matlab mitgelieferte Dokumentation ist sehr ausführlich und sollte Ihre erste Anlaufstelle bei Fragen darstellen. Wenn Sie sich einen Überblick über einen Bereich verschaffen wollen ist ebenfalls der Youtube Kanal von Mathworks zu empfehlen.

Im Folgenden schreiben Sie Ihre erste eigene Funktion. Diese können Sie anschließend nutzen, um die Online-Hilfe per Befehl aufzurufen:

- Rufen Sie zunächst mit `doc function` die Dokumentation von Funktionen auf.
- Klappen Sie alle Elemente der Seite mit *collapse all in page* zusammen und lesen Sie die Beschreibung durch.
  (Die Beispiele sind in der Regel nach Komplexität geordnet und sollen das Verständnis unterstützen – Es lohnt sich in der Regel, zunächst Eines anzuschauen – Bei weiteren Fragen dann auch Weitere.)
- Schauen Sie sich nun die *Topics* am Ende der Seite an. Da Sie eine eigene Funktion schreiben sollen, öffnen Sie das Topic *Create Function in Files*. Dort finden Sie unter anderem *Syntax for Function Definition*. Lesen Sie diesen Absatz durch.

- Klicken Sie in MATLAB im Reiter „Home“ auf das gelbe Plus mit der Beschriftung „New“ und wählen Sie „Function“ aus.



- Es öffnet sich ein Template für eine Funktion. Passen Sie diese so an, dass Sie den Namen `webDoc` besitzt und nur den Input `searchString` hat, aber keinen Output besitzt.
- Speichern Sie die Funktion unter dem Namen `webDoc.m` ab (Funktionsname und Dateiname müssen immer übereinstimmen).
- Versuchen Sie mit Hilfe der oben genannten Funktionen `doc` und `help` die folgende Codezeile nachzuvollziehen.

```
1    urlPrefix = "https://de.mathworks.com/support/search.html?q=";
2    urlSuffix = "&page=1";
3    url = strcat(urlPrefix, searchString, urlSuffix);
4    web(url, '-browser');
```

  Kopieren Sie anschließend den Code-Ausschnitt in den Body Ihrer Funktion Funktion und ergänzen Sie die Zusammenfassung der Funktion in dem dafür vorgesehenen Bereich.

- Speichern Sie die Funktion anschließend.
- Testen Sie ihre Funktion mit dem Aufruf `webDoc("structs")` und halten Sie die Seite geöffnet.

  Hinweis: Alternativ zu der hier implementierten Funktion können Sie die Hilfe auch jederzeit über folgenden Link aufrufen: https://de.mathworks.com/help/matlab/.

Online ist diese MATLAB-Dokumentation häufig durch Videos unterstützt. Dabei gilt in der Regel, je weniger Videos auf einer Hilfeseite verknüpft sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die hinterlegten Videos tatsächlich auf die gesuchte Funktion beziehen.

- Öffnen Sie das erste Suchergebnis, dass Sie mit dem Befehl `webDoc("structs")` erhalten haben und klicken Sie auf den Reiter *Videos*.
- Hier finden Sie vier Videos. Das erste ist mit 4 Minuten relativ kurz. Wenn Sie das erste Mal mit Structs oder Cells arbeiten, empfiehlt es sich dieses ggf. anzuschauen.

  Hinweis: Wenn Sie diese Videos im Rechnerraum anschauen, verwenden Sie bitte selbst mitgebrachte Kopfhörer. Das laute Abspielen von Videos oder Musik ist unerwünscht!

Aufgabe 1.4: Skript Sinuskurven

Sowohl mit Skripten als auch Funktionen können Anweisungen in MATLAB definiert und durch ihren Aufruf ausgeführt werden. Die Arbeitsweise von Skripten und Funktionen unterscheidet sich jedoch, was mit dieser und der nachfolgenden Teilaufgabe verdeutlicht wird[1].

- Erstellen Sie ein **neues** Skript mit dem Namen **sinusScript**, das verschiedene Sinuskurven des Typs $s = A \cdot \sin(f \cdot t)$ darstellen kann. Setzen Sie zum Testen die Amplitude $A = 0.8$ und die Frequenz $f = 5$.

[1] Weiterführende Informationen zu Skripten und Funktionen hier.

- Erstellen Sie folgende Vektoren, die die Stützstellen darstellen:
  - $\vec{t}_1$ von 0 bis 10 mit Schrittweite 0.01
  - $\vec{t}_2$ von 0 bis 10 mit Schrittweite 1

  Hinweis: Wie haben Sie das in Aufgabe 1.1 gemacht? Es gibt mehrere richtige Lösungen.
- Berechnen Sie die Sinusfunktion $\vec{s}_1$ für $\vec{t}_1$ und die Sinusfunktion $\vec{s}_2$ für $\vec{t}_2$.

  Hinweis: Inzwischen sollten sie selbst in der Lage sein herauszufinden wie man den Sinus in MATLAB nutzen kann.
- Stellen Sie die Funktion $\vec{s}_1$ über $\vec{t}_1$ in einem Diagramm (`plot`) dar.
  - Schalten Sie das `grid` ein.
  - Halten Sie den Inhalt des Diagramms fest (`hold`), sodass Sie weitere Sinuskurven darin abbilden können.
  - Beschriften Sie die Achsen sinnvoll (`xlabel` und `ylabel`).
  - Schauen Sie sich das Diagramm an.
- Erweitern Sie Ihr Skript, sodass im Diagramm zusätzlich $\vec{s}_2$ dargestellt wird.
- Fügen Sie eine Legende (`legend`) ein, sodass Sie die Sinuskurven den Schrittweiten zuordnen können.
- Was fällt Ihnen auf, wenn Sie sich nun beide Sinuskurven anschauen? Woran liegt das?

Aufgabe 1.5: Funktion Sinuskurven

- Löschen Sie den Inhalt Ihres Workspace durch die Eingabe von `clear variables` im Command Window.
- Erstellen Sie eine Funktion (neue Datei – im Reiter unter New/Neu) mit dem Namen **sinusFunction**, die die Sinuskurven des Typs $s = A \cdot \sin(f \cdot t)$ in der Zeitspanne von 0 bis 10 Sekunden darstellt.
  - Die Eingabeargumente der Funktion sind die Amplitude A, die Frequenz f und die Zeitschrittweite t_{step}.
  - Die Ausgabeargumente sind der Zeitvektor $\vec{t}$ und die Sinuskurve $\vec{s}$.
- Rufen Sie im Command Window Ihre erstellte Funktion einmal mit
  - $A = 0.8$, $f = 5$ und $t_{\text{step}} = 0.01$ sowie danach mit
  - $A = 0.8$, $f = 5$ und $t_{\text{step}} = 1$ auf.
- Vergleichen Sie die Anzahl der im Workspace erstellten Variablen mit der Anzahl der Variablen, die mittels Ihres Skripts erstellt wurden. Was fällt auf?

  Hinweis:
  - *Übergeben Sie die Variablen A, f und t_{step} (vorher 0.01 und 1). Der Rest bleibt unverändert.*
  - *Was müssen sie beim Aufruf Ihrer Funktion im Workspace beachten, dass sie sowhl den Zeitvektor $\vec{t}$ wie auch die Sinuswerte $\vec{s}$ von der Funktion übergeben bekommen.*